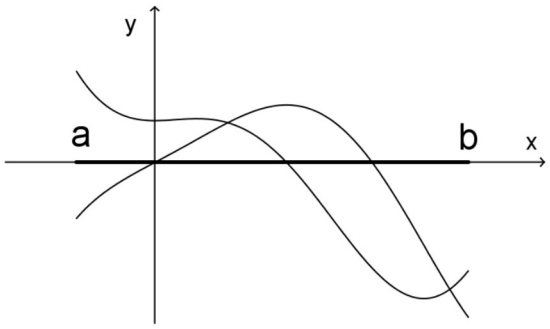
Universidad del País Vasco Euskal Herriko Unibertsitatea	ESCUELA DE INGENIERÍA DE GIPUZKOA CÁLCULO CONVOCATORIAS ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA mayo y junio 2020

1. Calcular y representar geométricamente los afijos de los números complejos *z* que verifican la condición siguiente:

$$\arg\left(\frac{\overline{z}+3i}{\overline{z}-3i}\right)=-\frac{\pi}{4}$$

Competencias evaluadas: COMP 1, COMP2 y COMP4. Evaluación:
COMP 1: 1 punto por reconocer los conceptos a aplicar.
COMP 2: 6 puntos por el cálculo.
COMP 4: 3 puntos por la explicación formal (incluyendo enunciados, definiciones, gráficos aclaratorios, hipótesis necesarias, etc.).

2. La figura muestra las gráficas de las funciones $y(x)$ e $y'(x)$ definidas en (a,b).
a) Identificar, razonadamente, qué gráfica corresponde a cada una de las funciones.
b) Estudiar el crecimiento/decrecimiento y los extremos relativos de la función $h(x)=e^{-4x}\ y^4(x)$.



Competencias evaluadas: COMP 1, COMP2 y COMP4. Evaluación:
COMP 1: 1 puntos por reconocer los conceptos a aplicar.
COMP 2: 4 puntos por el cálculo.
COMP 4: 5 puntos por la explicación formal (incluyendo enunciados, definiciones, gráficos aclaratorios, hipótesis necesarias, etc.).

3. Sea la curva $\frac{x^2}{400}+\frac{y^2}{225}=1$. Se inscribe en la curva un rectángulo cuyos lados son paralelos a los ejes. Calcular las dimensiones del rectángulo de forma que su área sea máxima.

Competencias evaluadas: COMP 1, COMP2 y COMP4. Evaluación:
COMP 1: 1 punto por reconocer los conceptos a aplicar.
COMP 2: 8 puntos por el cálculo.
COMP4: 1punto por la explicación formal (incluyendo enunciados, definiciones, gráficos aclaratorios, hipótesis necesarias, etc.).

4. Sea la función $f(x)=3+\int_0^x \frac{1+sent}{2+t^2}\,dt$ definida $\forall x\in\mathbb{R}$. Sin calcular la integral, hallar un polinomio de primer grado, $p(x)=a+b\,x$, que satisfaga $p(0)=f(0);\ p'(0)=f'(0)$.

Competencias evaluadas: COMP 1, COMP2 y COMP4. Evaluación:
COMP 1: 2 puntos por reconocer los conceptos a aplicar.
COMP 2: 6 puntos por el cálculo.
COMP 4: 2 puntos por la explicación formal (incluyendo enunciados, definiciones, gráficos aclaratorios, hipótesis necesarias, etc.).

5. Calcular el perímetro del recinto limitado por las condiciones $x\geq 0,\ y\geq 0,\ y=4-x^2$.

Competencias evaluadas: COMP2 y COMP4. Evaluación:
COMP 2: 8 puntos por el cálculo.
COMP 4: 2 punto por la explicación formal (incluyendo enunciados, definiciones, gráficos aclaratorios, hipótesis necesarias, etc.).

Universidad del País Vasco Euskal Herriko Unibertsitatea	GIPUZKOAKO INGENIARITZA ESKOLA KALKULUA OHIKO ETA EZHOIKO DEIALDIAK 2020eko maiatza eta ekaina

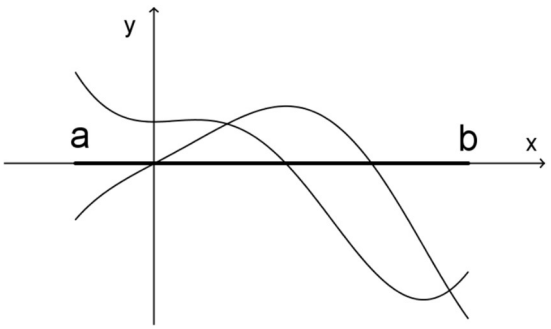
1.Ondorengo baldintza betetzen duten z zenbaki konplexuen afixuen leku geometrikoa kalkulatu eta marraztu:

$$\arg\left(\frac{\overline{z}+3i}{\overline{z}-3i}\right)=-\frac{\pi}{4}$$

Ebaluatutako gaitasunak: 1. GAIT, 2. GAIT eta 4. GAIT. Ebaluazioa:
1. GAIT: 1 puntu aplikatu behar diren kontzeptuak ezagutzeagatik.
2. GAIT: 6 puntu kalkuluagatik.
4. GAIT: 3 puntu azalpen formalagatik (enuntziatuak, definizioak, grafikoak, hipotesiak, eta abar).

2.Ondorengo irudian (a,b) tartean definitutako $y(x)$ eta $y'(x)$ funtzioen grafikoak erakusten dira.

a) Identifikatu, erantzuna arrazoituz, funtzio bakoitzari dagokion grafikoa.
b) Aztertu $h(x)=e^{-4x}\ y^4(x)$. funtzio berriaren gorakortasuna/beherakortasuna eta mutur erlatiboak.



Ebaluatutako gaitasunak: 1. GAIT, 2. GAIT eta 4. GAIT. Ebaluazioa:
1. GAIT: 1 puntu aplikatu behar diren kontzeptuak ezagutzeagatik.
2. GAIT: 4 puntu kalkuluagatik.
4. GAIT: 5 puntu azalpen formalagatik (enuntziatuak, definizioak, grafikoak, hipotesiak, eta abar).

3. Izan bedi $\frac{x^2}{400}+\frac{y^2}{225}=1$ kurba. Kurban laukizuzen bat inskribatzen da, bere aldeak ardatzekiko paraleloak izanik. Kalkulatu laukizuzenaren dimentsioak bere azalera maximoa ian dadin.

Ebaluatutako gaitasunak: 1. GAIT, 2. GAIT eta 4. GAIT. Ebaluazioa:
1. GAIT: 1 puntu aplikatu behar diren kontzeptuak ezagutzeag atik.
2. GAIT: 8 puntu kalkuluagatik.
4. GAIT: 1 puntu azalpen formalagatik (enuntziatuak, definizioak, grafikoak, hipotesiak, eta abar).

4. Izan bedi $f(x)=3+\int_0^x \frac{1+sint}{2+t^2}\,dt \quad \forall x\in\mathbb{R}$ eran definitutako funtzioa. Integrala kalkulatu gabe $p(0)=f(0);\ p'(0)=f'(0)$ betetzen duen lehen mailako polinomio bat, $p(x)=a+b\,x$, lortu.

Ebaluatutako gaitasunak: 1. GAIT, 2. GAIT eta 4. GAIT. Ebaluazioa:
1. GAIT: 2 puntu aplikatu behar diren kontzeptuak ezagutzeag atik.
2. GAIT: 6 puntu kalkuluagatik.
4. GAIT: 2 puntu azalpen formalagatik (enuntziatuak, definizioak, grafikoak, hipotesiak, eta abar).

5. Kalkukatu $x\geq 0,\ y\geq 0, y=4-x^2$ baldintzek mugututako eremuaren perimetroa.

Ebaluatutako gaitasunak: 2. GAIT eta 4. GAIT. Ebaluazioa:
2. GAIT: 8 puntu kalkuluagatik.
4. GAIT: 2 puntu azalpen formalagatik (enuntziatuak, definizioak, grafikoak, hipotesiak, eta abar).